TIPOS DE SENSORES - PARTE III

SENSORES DE NÍVEL (II)

DISCIPLINA
Sistemas Automatizados

PROFESSOR
Prof. Calvetti

SEMESTRE
USJT - 2026.1

USJT

INTRODUÇÃO AOS SENSORES DE NÍVEL (II)

CONTEXTUALIZAÇÃO

Dando continuidade ao estudo de **Sistemas Automatizados**, esta aula foca na terceira parte do módulo de sensores industriais. Após compreendermos os princípios básicos de temperatura e pressão, avançamos para tecnologias específicas de medição de nível.

O foco desta aula são os métodos avançados e não convencionais para medição de nível em ambientes industriais complexos, onde sensores tradicionais podem falhar.

OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA

A medição precisa de nível é fundamental para garantir a eficiência operacional e a segurança em processos industriais:

- Controle rigoroso de inventário em silos e tanques de grande porte.
- Prevenção de transbordamentos e proteção de ativos críticos.
- Automação de processos químicos, farmacêuticos e alimentícios.
- Monitoramento em condições de alta pressão, temperatura e corrosão.

SENSORES DE NÍVEL: TECNOLOGIA RADAR

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O sensor de nível tipo radar baseia-se na emissão de **ondas eletromagnéticas** (micro-ondas) em direção à superfície do material.

O dispositivo mede o **tempo de percurso** (Time of Flight) entre a emissão do sinal e a recepção do eco refletido pela superfície do líquido ou sólido.

A distância é calculada pela fórmula: $d = (c \times t) / 2$, onde c é a velocidade da luz e t é o tempo de trânsito.

VANTAGENS E APLICAÇÕES

- **Medição sem contato:** Ideal para produtos químicos agressivos, estéreis ou corrosivos.
- **Alta Precisão:** Não é afetado por variações de temperatura, pressão, densidade ou constante dielétrica.
- **Versatilidade:** Funciona em tanques de armazenamento e silos de grande porte.
- **Resistência:** Imune a vapores, poeira, ruídos acústicos e turbulências na superfície.

MEDIÇÃO POR NÍVEL RADIOATIVO

PRINCÍPIO DE ATENUAÇÃO

Este método utiliza uma fonte de **radiação gama** (geralmente Cobalto-60 ou Césio-137) instalada em um lado do reservatório e um detector no lado oposto.

A intensidade da radiação que atinge o detector é inversamente proporcional à quantidade de material no tanque. O material **atenúa** (absorve) os raios gama conforme o nível sobe.

Nota Técnica: Como a medição é feita através das paredes do tanque, não há necessidade de furos ou contato direto com o processo.

APLICAÇÕES E SEGURANÇA

Indicado para situações onde outras tecnologias de medição falham devido à agressividade do meio:

- Temperaturas e pressões extremamente elevadas.
- Materiais altamente corrosivos, abrasivos ou tóxicos.
- Produtos que exigem vedação total e ausência de contato.

Segurança: Requer blindagem rigorosa, licenciamento ambiental e conformidade com normas de radioproteção.

CÉLULA DE CARGA VS. ULTRASSÔNICO

CARACTERÍSTICA	CÉLULA DE CARGA	ULTRASSÔNICO
Princípio	Medição indireta por peso. Detecta a deformação mecânica (strain-gage) da estrutura.	Medição sem contato por ondas sonoras. Calcula a distância pelo tempo de eco.
Aplicação	Silos de sólidos pesados e tanques onde o contato com o fluido é proibido.	Tanques de líquidos e sólidos granulados em condições estáveis.
Vantagens	Alta confiabilidade; independente das propriedades químicas do material.	Instalação simples no topo do tanque; excelente custo-benefício.
Limitações	Requer que o tanque seja montado sobre as células; custo de instalação elevado.	Sensível a vapores densos, espumas e turbulências na superfície.

SENSORES FOTOELÉTRICOS E PÁS ROTATIVAS

SENSOR FOTOELÉTRICO DE NÍVEL

Utiliza um **LED infravermelho** e um fotodetector montados dentro de um prisma plástico para detecção pontual.

- **Funcionamento:** Baseia-se na refração da luz. Sem líquido, a luz reflete internamente; com líquido, a luz é refratada para o meio.
- **Aplicação:** Detecção de nível alto ou baixo em líquidos limpos e transparentes.

SENSOR DE PÁS ROTATIVAS

Dispositivo eletromecânico robusto projetado especificamente para o monitoramento de **materiais sólidos granulados**.

- **Funcionamento:** Um motor gira uma pá lentamente. Quando o material cobre a pá, o movimento é bloqueado, acionando um relé.
- **Aplicação:** Controle de nível em silos de grãos, pós, areia e granulados plásticos.

DIAFRAGMA E BORBULHAMENTO

SENSOR DE DIAFRAGMA

Utiliza uma membrana flexível que detecta a pressão mecânica exercida pelo material. Quando o nível atinge o sensor, a força do produto deforma o diafragma, acionando uma microchave interna. É um método de detecção pontual (on-off).

- Ideal para sólidos granulados e pós.
- Instalação lateral em silos e moegas.
- Baixo custo e construção robusta.
- Não requer alimentação elétrica complexa.

SISTEMA DE BORBULHAMENTO

Baseia-se na medição da pressão hidrostática. Um tubo é inserido no tanque e ar é injetado. A pressão necessária para vencer a coluna de líquido e formar bolhas no fundo é proporcional à altura do nível do fluido.

- Indicado para líquidos corrosivos ou sujos.
- O sensor de pressão fica isolado do fluido.
- Alta confiabilidade em tanques abertos.
- Independente da densidade constante do meio.

ONDA GUIADA E ESPECTROSCOPIA

RADAR DE ONDA GUIADA (TDR)

Princípio Físico

Utiliza pulsos eletromagnéticos de baixa energia que viajam através de uma guia física (haste ou cabo metálico) em vez do ar.

- **Estabilidade:** Excelente desempenho em ambientes com espuma densa, vapor ou superfícies turbulentas.
- **Interface:** Capaz de medir simultaneamente o nível total e a interface entre dois líquidos (ex: óleo e água).
- **Foco:** O sinal é concentrado na guia, reduzindo interferências de obstáculos internos no tanque.

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA

Análise de Campo Elétrico

Mede a força do campo elétrico e a resposta em frequência do meio, permitindo identificar a composição do material.

- **Imunidade:** Alta resistência a incrustações, espumas e depósitos de material na sonda de medição.
- **Precisão:** Identifica diferentes tipos de fluidos e compensa variações nas propriedades dielétricas.
- **Aplicações:** Ideal para processos alimentícios e químicos com materiais viscosos ou aderentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LITERATURA BASE

- THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2011. Cap. 1.

MATERIAL DIDÁTICO

- CALVETTI, Prof. **Tipos de Sensores – Parte III**. UC – Sistemas Automatizados. USJT, 2026.1. Arquivo: USJT-2026.1-SA-TP05-TiposDeSensores(III).pdf.

FONTES COMPLEMENTARES

- Portais Técnicos de Automação Industrial: **VEGA Brasil** (Tecnologia Radar), **Endress+Hauser** (Onda Guiada) e **Nivetec** (Transmissores de Nível).

CONCLUSÃO

- A seleção da tecnologia de medição é intrinsecamente ligada às propriedades físicas e químicas do material.
- Fatores ambientais como pressão, temperatura e presença de vapores determinam a viabilidade do sensor.
- A precisão requerida e o custo de implementação devem ser equilibrados para a eficiência do projeto de automação.

OBRIGADO!